

Devoir de Langage C (IG1)

(Année : 2025-2026)

Exercice 1 (7 points) :

- 1) Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir deux entiers (A et B). Le programme affiche les entiers se trouvant entre A et B.

Note : le programme n'affiche ni A ni B, seulement les entiers entre eux.

Exemple d'exécution à l'écran :

```
Donnez A (un entier) : 3
Donnez B (un entier) : 7
Les entiers entre 3 et 7 sont : 4 5 6
```

- 2) Testez votre programme avec :

- Teste 1 : A=3 et B=7.
- Teste 2 : A=3 et B=3.

Exercice 2 (6 points) :

- 1) Écrivez un programme qui calcule la factorielle d'un nombre donné par l'utilisateur ($n \geq 0$). La factorielle de n est définie comme : $n! = n \times (n - 1) \times \dots \times 1$.

Note : Votre programme doit afficher un message d'erreur si l'utilisateur donne un nombre (n) négatif.

- 2) Testez votre programme avec : $n=4$

Exercice 3 (7 points) :

- 1) Écrivez un programme qui réalise une calculatrice simple. Le programme doit demander à l'utilisateur de saisir un opérateur (op) parmi les suivants : +, -, *, /, ^, puis de saisir deux nombres réels x et y .

Donc, si l'opérateur est valide (+, -, *, /, ou ^), le programme effectue l'opération correspondante entre x et y . Le programme doit ensuite afficher le résultat de l'opération.

Note : Si l'opérateur est ^, le programme calcule la puissance x^y .

Note : Utilisez la fonction `pow(x,y)`, de la bibliothèque « `math.h` » pour calculer x^y .

- 2) Testez votre programme avec : `op='^'`, $x=5$, $y=2$.

*** Bonne Chance ***